



Faculté Supérieure de Comptabilité et d'Administration des Entreprises – ISCAE

Année univ. 2024-2025

DIL3 / RTL3 / IGL3 / IGFPL3

Durée : 2h

Examen SIG

Exercice 1 : (8 points)

1. Qu'est-ce qu'un SIG ?
2. Quelles sont les principales composantes des SIG ?
3. Citer les étapes à suivre pour numériser une couche de SIG en utilisant le logiciel QGIS.
4. Quelle est la différence entre les requêtes spatiales et les requêtes attributaires ?
5. Convertir la coordonnée $18^{\circ} 4' 24.4''$ en Format DD.
6. Représenter dans un repère orthonormé la matrice raster correspondante au code suivant :

1- ncols 4	5- cellsize 1
2- nrows 4	6- 150 156 125 125
3- xllcorner 0	7- 160 137 132 140
4- yllcorner 0	8- 115 180 160 177
	9- 192 132 180 168

Exercice 1 : (6 points)

Chaque question comporte plusieurs réponses, une et un seul étant exact. Précisez la bonne réponse.

	Question	Réponse
Q1	La fonction ST_Overlaps(geometry A, geometry B) compare deux géométries ...	A. de même dimension et retourne TRUE si leur intersection est une géométrie différente des deux fournies mais de même dimension. B. de dimension différente et retourne TRUE si leur intersection est une géométrie différente des deux fournies mais de même dimension. C. Pour tester si l'intérieur des géométries s'intersecte. D. Pour tester si la première géométrie est complètement contenue dans l'autre.
		A. les données spatiales. B. les données attributaires. C. l'index. D. les données descriptives.
Q2	Le fichier « .shx » est un fichier contenant ...	

- Q3** Mode raster ...
- A. Représentation dans laquelle les données sont représentées par des coordonnées.
 - B. Représentation dans laquelle les données sont représentées par des grilles de cellules (pixels) colorées.
 - C. Format d'image informatique utilisé pour représenter une figure géométrique.
 - D. Format utilisé pour représenter les données vectorielles.
- Q4** Lors de la numérisation d'une carte géographique, l'option d'accrochage nous permet ...
- A. d'ajouter un nouvel élément vectoriel.
 - B. d'ajouter un élément qui en touche un autre élément existant.
 - C. de modifier la position d'un point existant en le déplaçant ou le supprimant.
 - D. d'activer ou désactiver le mode édition.
- Q5** L'outil de vérificateur de topologie ...
- A. permet d'identifier et de corriger les erreurs spatiales selon des règles définies.
 - B. modifie automatiquement la topologie des entités pour les adapter à la carte.
 - C. est utilisé pour créer automatiquement de nouvelles entités géographiques.
 - D. désactive temporairement les couches vectorielles pour améliorer les performances.
- Q6** L'outil « Géoréférencer »
- A. Il permet d'associer une image raster à un système de coordonnées en utilisant des points de contrôle.
 - B. Il ajuste automatiquement la topologie des couches vectorielles pour correspondre au raster.
 - C. Il est utilisé pour convertir un raster en couche vectorielle en appliquant un algorithme de segmentation.
 - D. Il sert principalement à identifier un système de référence pour notre carte sans utiliser de points de contrôle.

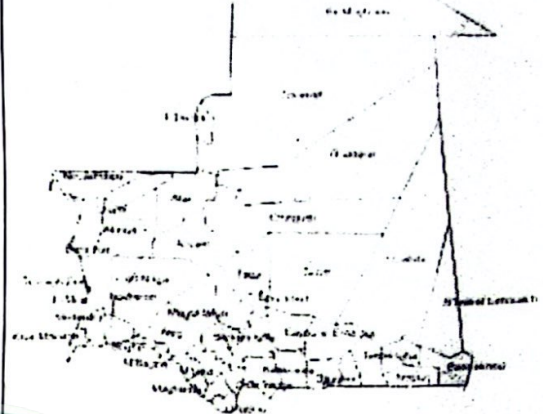
Exercice 3 : (6 points)

Afin d'analyser les données de répartition des puits en Mauritanie, y compris leur localisation et leur capacité de production d'eau en litres, nous nous appuyons sur la carte géographique ci-dessous, accompagnée du tableau de répartition détaillé.

id	nom	geom	capacite
1	Awja		65000
2	Lemsouhal		35000
3	Ahl Shenvou		51000
⋮	⋮		⋮
4999	Alhassy		24000
5000	Legseibe		15000

Couche2, nommée « Puits », regroupe tous les puits de Mauritanie

Les attributs sont : id, nom , geom et capacite



Couche1, nommée « Communes », regroupe toutes les communes de Mauritanie

Les attributs sont : id, nom et population

Nous souhaitons que vous nous aidiez à extraire certaines informations de cette carte géographique. Pour cela, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes :

1. Écrire la requête permettant d'obtenir la capacité totale de tous les puits en Mauritanie.
2. Lister tous les puits situés dans la commune d'Atar.
3. Lister toutes les communes qui ne contiennent pas de puits.